

Curs d'Especialització IA i Big Data

Mòdul Sistemes d'Aprenentatge Automàtic (5072)

Fidel Oltra Landete



Programació

IES Jaume II el Just

Tavernes de la Valldigna

Index

1. Dades Identificatives i Contextualització	3
Context	3
Normativa de referència	3
Dades específiques del mòdul	3
Propostes de millora del curs anterior	3
2. Relació entre les unitats de competència i mòduls del cicle formatiu	4
3. Contribució dels RA a les competències professionals	4
4.1. Resultats d'Aprenentatge i Criteris d'Avaluació	7
4.2. Continguts	10
5. Esquema general i seqüenciació de les UP	12
6. Metodologia	14
8. Planificació de l'ús despaís i equipaments	15
Consideracions respecte als espais	16
Principis generals	16
Adaptacions metodològiques i organitzatives	16
Avaluació inclusiva	18
Procediment per a la concreció de mesures d'atenció a la diversitat i inclusió	18
Estructura modular i treball intermodular	19
Metodologia de treball: ABP i SCRUM	20
Avaluació integrada i intermodular	20
Relació amb els criteris d'avaluació i instruments de seguiment	21
Pes dels RAs i CAs en la qualificació	21
11. Activitats Complementàries i Extraescolars	25
12. Procediments per a l'avaluació de la programació i la pràctica docent	25



1. Dades Identificatives i Contextualització

Context

La present programació didàctica s'emmarca en el següent context, definit al PCCF del centre:

- Centre: IES Jaume II El Just
- Família professional: Informàtica i Comunicacions
- Curs d'Especialització: IA i Big Data (IABD)
- Durada: 600 hores

Normativa de referència

La normativa de referència del curs d'especialització està especificada al PCCE.

Dades específiques del mòdul

- Identificació
 - Denominació: Sistemes d'Aprenentatge Automàtic (SAA)
 - Codi: 5072
- Docent(s) responsable(s)
 - Fidel Oltra Landete ...

Propostes de millora del curs anterior

- L'equip docent del CE ha decidit redistribuir alguns continguts que se solapaven en cursos anteriors. En el cas del mòdul de Sistemes d'Aprenentatge Automàtic, s'ha decidit eliminar la part de programació en Python que ja es treballa en el mòdul de Programació per a la Intel·ligència Artificial. En este mòdul ens centrarem en la part pràctica de l'ús de llibreries i eines específiques per a l'aprenentatge automàtic.
- També hem decidit que la part de preprocessament i preparació de dades s'explicarà en el mòdul de Programació per a la Intel·ligència Artificial, de manera que en aquest mòdul ens centrarem en l'ús de les dades ja preparades

per a l'entrenament i avaluació de models, encara que de vegades caldrà aplicar algunes tècniques de preprocessament explicades a l'altre mòdul.

- Igualment, la part de Xarxes Neuronals Simples se treballarà en el mòdul de Programació per a la Intel·ligència Artificial, i en aquest mòdul ens centrarem en Xarxes Neuronals Profundes, Xarxes Neuronals Convolucionals i altres tècniques avançades d'aprenentatge automàtic.
- L'equip docent del CE ha decidit aplicar de forma experimental metodologia de treball per projectes de forma que l'alumnat treballi els diferents mòduls aplicant els conceptes i eines corresponents a un o varis projectes pràctics. Això suposa un canvi important en la metodologia de treball i avaluació que es detallarà més endavant.

2. Relació entre les unitats de competència i mòduls del cicle formatiu

No és aplicable, de moment, als cursos d'especialització.

3. Contribució dels RA a les competències professionals

Tenint com a referent màxim la globalitat de les competències professionals, personals i socials associades al curs d'especialització, programem de manera competencial, prenent els Resultats d'Aprenentatge (RA) com a eix central. Els continguts esdevenen mitjans per a desenvolupar aquestes competències, mentre que els Criteris d'Avaluació (CA) ens permeten mesurar-ne el grau d'assoliment.

Tant els RA com els CA es defineixen al Reial decret del títol i es contextualitzen dins del Projecte Curricular del Curs d'Especialització (PCCE). En aquell document figura la taula que mostra la contribució dels diferents mòduls a les competències professionals i que tornem a incloure a continuació:

REF	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	ñ	o	p	q	r	s
5071 MIA	x	x	x	x	x					x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
5072 SAA	x		x	x	x	x	x			x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
5073 PIA	x	x	x	x	x					x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
5074 SBD		x	x					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5075 BDA		x	x					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

A partir d'aquesta relació, s'analitza a continuació la contribució de cadascun dels Resultats d'Aprenentatge del mòdul a les competències professionals del CE, justificant el paper que juga cada RA en el desenvolupament de les competències definides.

Aportació a les Competències Professionals dels Resultats d'Aprenentatge

RA	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
RA1	x				x							
RA2	x		x		x							
RA3				x		x	x			x	x	
RA4				x		x	x			x	x	
RA5	x		x	x	x	x	x			x	x	
RA6							x			x	x	

Veiem de manera explícita aquesta relació:

- RA1. Caracteritza la intel·ligència artificial forta i feble determinant els seus usos i possibilitats: contribueix a les següents competències professionals:
 - a) Aplicar sistemes d'Intel·ligència Artificial per identificar noves formes d'interacció en els negocis que milloren la productivitat.
 - e) Gestionar els diferents tipus d'Intel·ligència Artificial per aconseguir la transformació i canvi digital en les empreses.
- RA2. Determina tècniques i eines de sistemes d'aprenentatge automàtic (Machine Learning), testejan la seua aplicabilitat en la resolució de problemes: contribueix a les següents competències professionals:
 - a) Aplicar sistemes d'Intel·ligència Artificial per identificar noves formes d'interacció en els negocis que milloren la productivitat.
 - c) Gestionar la transformació digital necessària en les organitzacions per aconseguir l'eficiència empresarial mitjançant el tractament de les dades.
 - e) Gestionar els diferents tipus d'Intel·ligència Artificial per aconseguir la transformació i canvi digital en les empreses.
- RA3. Aplica algorismes d'aprenentatge supervisat, optimitzant el resultat del model i minimitzant els riscos associats: contribueix a les següents competències professionals:
 - d) Aplicar Intel·ligència Artificial en funcionalitats, processos i sistemes de decisió empresarials.
 - f) Administrar el desenvolupament de processos automatitzats que permeten la millora de la productivitat de les empreses.
 - g) Optimitzar el desenvolupament de processos autònoms utilitzant eines d'Intel·ligència Artificial.

- j) Executar el sistema d'explotació de dades segons les necessitats d'ús i les condicions de seguretat establertes, assegurant el compliment dels principis legals i ètics.
- k) Configurar les eines que s'utilitzen per construir solucions Big Data i d'Intel·ligència Artificial.
- RA4. Aplica tècniques d'aprenentatge no supervisat relacionant-les amb els tipus de problemes que tracten de resoldre.: contribueix a les següents competències professionals:
 - d) Aplicar Intel·ligència Artificial en funcionalitats, processos i sistemes de decisió empresarials.
 - f) Administrar el desenvolupament de processos automatitzats que permeten la millora de la productivitat de les empreses.
 - g) Optimitzar el desenvolupament de processos autònoms utilitzant eines d'Intel·ligència Artificial.
 - j) Executar el sistema d'explotació de dades segons les necessitats d'ús i les condicions de seguretat establertes, assegurant el compliment dels principis legals i ètics.
 - k) Configurar les eines que s'utilitzen per construir solucions Big Data i d'Intel·ligència Artificial.
- RA5. Aplica models computacionals de xarxes neuronals comparant-los amb altres mètodes d'intel·ligència artificial: contribueix a les següents competències professionals:
 - a) Aplicar sistemes d'Intel·ligència Artificial per identificar noves formes d'interacció en els negocis que milloren la productivitat.
 - c) Gestionar la transformació digital necessària en les organitzacions per aconseguir l'eficiència empresarial mitjançant el tractament de les dades.
 - d) Aplicar Intel·ligència Artificial en funcionalitats, processos i sistemes de decisió empresarials.
 - e) Gestionar els diferents tipus d'Intel·ligència Artificial per aconseguir la transformació i canvi digital en les empreses.
 - f) Administrar el desenvolupament de processos automatitzats que permeten la millora de la productivitat de les empreses.
 - g) Optimitzar el desenvolupament de processos autònoms utilitzant eines d'Intel·ligència Artificial.
 - j) Executar el sistema d'explotació de dades segons les necessitats d'ús i les condicions de seguretat establertes, assegurant el compliment dels principis legals i ètics.
 - k) Configurar les eines que s'utilitzen per construir solucions Big Data i d'Intel·ligència Artificial.

- RA6. Valora la qualitat dels resultats obtinguts en la pràctica amb sistemes d'aprenentatge automàtic integrant principis fonamentals de la computació: contribueix a les següents competències professionals:
 - g) Optimitzar el desenvolupament de processos autònoms utilitzant eines d'Intel·ligència Artificial.
 - j) Executar el sistema d'explotació de dades segons les necessitats d'ús i les condicions de seguretat establertes, assegurant el compliment dels principis legals i ètics.
 - k) Configurar les eines que s'utilitzen per construir solucions Big Data i d'Intel·ligència Artificial.

4.1. Resultats d'Aprenentatge i Criteris d'Avaluació

Com hem comentat a l'apartat anterior, l'eix central de la programació són els Resultats d'Aprenentatge (RA), de manera que els continguts són mitjans per desenvolupar les competències, i els Criteris d'Avaluació (CA), seran el mitjà per mesurar el seu grau d'assoliment.

Els criteris d'Avaluació (CA) associats als diferents RAs són els que es mostren en la següent taula:

	Resultat d'Aprenentatge	Criteris d'Avaluació
RA1	Aplica tecnologies de desenvolupament per a dispositius mòbils avaluant les seues característiques i capacitats	RA1.a) S'han determinat les especificitats d'intel·ligència artificial forta i feble. RA1.b) S'han establert les barreres entre intel·ligència artificial i l'aprenentatge automàtic (machine learning). RA1.c) S'han diferenciat àmbits d'aplicació de la intel·ligència artificial forta i feble. RA1.d) S'han identificat els problemes als quals pot fer front l'intel·ligència artificial feble. RA1.e) S'han identificat els problemes als quals pot fer front l'intel·ligència artificial forta. RA1.f) S'han reconegut els avantatges que proporciona cada tipus en la resolució dels problemes.

RA2	Desenvolupa aplicacions per a dispositius mòbils analitzant i emprant les tecnologies i llibreries específiques	RA2.a) S'han identificat els principis dels sistemes d'aprenentatge automàtic. RA2.b) S'han determinat tipus i usos de sistemes d'aprenentatge automàtic. RA2.c) S'han determinat tècniques i eines de sistemes d'aprenentatge automàtic. RA2.d) S'han trobat diferències entre els tipus de sistemes d'aprenentatge automàtic. RA2.e) S'han associat tècniques i eines a cada tipus de sistemes d'aprenentatge automàtic.
RA3	Desenvolupa programes que integren continguts multimèdia analitzant i emprant les tecnologies i llibreries específiques	RA3.a) S'han proporcionat dades etiquetades al model. RA3.b) S'han seleccionat les dades d'entrada, bé per la fase d'entrenament, fase de validació o fase de testeig de dades, entre altres. RA3.c) S'han utilitzat les dades en la fase d'entrenament per a la construcció del model aplicant característiques relevant obtingudes. RA3.d) S'ha avaluat el model amb les dades obtingudes en la fase de validació. RA3.e) S'han ajustat les dades d'aprenentatge supervisat en la fase d'ajust per millorar el rendiment de les diferents característiques o paràmetres. RA3.f) S'ha implementat el model per realitzar prediccions sobre noves dades. RA3.g) S'han detectat i minimitzat els riscos associats al model. RA3.h) S'ha optimitzat el model d'aprenentatge supervisat validant dades de prova.

RA4	Selecciona i prova motors de jocs analitzant l'arquitectura de jocs 2D i 3D.	RA4.a) S'han caracteritzat els tipus de problemes que l'aprenentatge no supervisat tracta de resoldre. RA4.b) S'han caracteritzat les tècniques d'aprenentatge no supervisat utilitzades per a la resolució dels tipus de problemes esmentats. RA4.c) S'han aplicat algorismes utilitzats en l'aprenentatge no supervisat. RA4.d) S'ha optimitzat el model d'aprenentatge no supervisat validant dades de prova.
RA5	Desenvolupa jocs 2D i 3D senzills utilitzant motors de jocs.	RA5.a) S'han avaluat els models neuronals per triar el més adequat per cada tipus de problema. RA5.b) S'han aplicat tècniques d'aprenentatge profund (deep learning) per entrenar xarxes neuronals. RA5.c) S'han comparat les xarxes neuronals artificials amb altres mètodes d'intel·ligència artificial. RA5.d) S'ha reconegut una xarxa neuronal entrenada a partir d'un conjunt de dades.
		RA6.a) S'ha valorat la conveniència dels algorismes proposats per donar solució als problemes plantejats. RA6.b) S'ha avaluat l'aplicació pràctica dels principis i tècniques bàsiques dels sistemes intel·ligents. RA6.c) S'han integrat els principis fonamentals de la computació en la pràctica per seleccionar, valorar i crear nous desenvolupaments tecnològics. RA6.d) S'han desenvolupat sistemes i aplicacions informàtiques que utilitzen tècniques dels sistemes intel·ligents. RA6.e) S'han desenvolupat tècniques d'aprenentatge computacional dedicades a l'extracció automàtica d'informació a partir de grans volums de dades.

4.2. Continguts

Tot i que els Resultats d'Aprenentatge (RA) i els Criteris d'Avaluació (CA) del mòdul són inalterables, els continguts del mòdul sí que són un element susceptible de modificar-se, ampliar-se o fins i tot obviar-se de manera justificada.

D'aquesta manera, els continguts poden adaptar-se al teixit productiu en què s'ubica el centre i a les tecnologies concretes de què es fa ús.

RA	Continguts
RA1	C1. Caracterització de la intel·ligència artificial forta i feble. - C1.1 Intel·ligència artificial feble: característiques i aplicacions, avantatges i inconvenients, usos i possibilitats. - C1.2 Intel·ligència artificial forta: característiques i aplicacions, avantatges i inconvenients, usos i possibilitats.
RA2	C2. Determinació de sistemes d'aprenentatge automàtic. - C2.1 Classificació d'algorismes d'aprenentatge automàtic. Supervisat i no supervisat. - C2.2 Principals tècniques per desenvolupar aprenentatge automàtic: xarxes neuronals, aprenentatge inductiu, raonament basat en casos, entre d'altres. - C2.3 Algorismes o models aplicats a l'aprenentatge automàtic: * algorismes de classificació * algorismes de detecció d'anomalies * algorismes de regressió * algorismes de clustering (agrupament) * algorismes de reforç de l'aprenentatge * arbres i regles de decisió * altres algorismes relacionats amb l'aprenentatge automàtic - C2.4 Procediments del machine learning: dades, identificar patrons, presa de decisions. - C2.5 Eines d'aprenentatge automàtic. - C2.6 Aplicacions del machine learning.

RA3	C3. Algorismes aplicats a l'aprenentatge supervisat i optimització del model - C3.1 Determinació d'elements i eines d'aprenentatge supervisat. - C3.2 Dades etiquetades. - C3.3 Variables d'entrada (input data). Etiquetes d'eixida. - C3.4 Plataformes d'aprenentatge automàtic supervisat. - C3.5 Fases de l'aprenentatge automàtic supervisat: * Selecció de l'algorisme d'aprenentatge supervisat * Selecció de dades * Construcció del model * Validació del model * Ajustament de característiques o paràmetres * Implementació del model proposat * Verificació del model de prova * Implementació del model
RA4	C4. Aplicació de tècniques d'aprenentatge no supervisat: - C4.1 Tècniques d'aprenentatge no supervisat. - C4.2 Algorismes d'aprenentatge no supervisat. Agrupació de clusters, reducció de dimensionalitat, entre altres. - C4.3 Determinació d'elements i eines d'aprenentatge no supervisat. - C4.4 Plataformes d'aprenentatge automàtic no supervisat. - C4.5 Fases de l'aprenentatge no supervisat.
RA5	C5. Aplicació de models computacionals de xarxes neuronals i comparatives amb altres models: - C5.1 Aprenentatge automàtic front a aprenentatge profund. - C5.2 Com aprèn una xarxa neuronal. - C5.3 Models de xarxes neuronals artificials: xarxes neuronals convolucionals (CNN).
RA6	C6. Valoració de la qualitat dels resultats obtinguts en la pràctica amb sistemes d'aprenentatge automàtic: - C6.1 Capacitat de generalització. - C6.2 Test. - C6.3 Validació. - C6.4 Matriu de confusió

En este mòdul hem decidit deixar la part de xarxes neuronals simples per al mòdul de Programació en Intel·ligència Artificial.

No s'han afegit continguts nous, tot el que s'explica pot entrar dins dels continguts especificats al RD del títol.

5. Esquema general i seqüenciació de les UP

Les unitats de programació són una eina de planificació, que s'implementarà a l'aula mitjançant situacions d'aprenentatge significatives. Aquesta divisió del treball educatiu en unitats més menudes és una forma de garantir un aprenentatge estructurat que permeti l'organització d'activitats progressives, afavorint l'assimilació de coneixements de manera gradual i coherent per part de l'alumnat.

Segons els Resultats d'Aprenentatge, Criteris d'Avaluació i Continguts especificats en l'apartat anterior, l'esquema general i la seqüenciació de les Unitats de Programació seran tal i com s'indica a les següents taules:

Seqüenciació d'UP: CAs i RAs. Pes de cada UP i RA.

UP	Títol	RA1	RA2	RA3	RA4	RA5	RA6	Pes	Hores
1	Introducció als sistemes d'aprenentatge automàtic.	a), b), c), d), e), f)						3	3
2	Machine Learning.		a), b), c), d), e)					15	15
3	Aprenentatge supervisat.			a), b), c), d), e), f), g), h)			a), b)	20	20
4	Aprenentatge no supervisat.				a), b), c), d)		a), b)	20	20
5	Xarxes neuronals.					a), b), c), d)	a), b)	20	20
6	Avaluació, optimització i implementació de models.						a), b), c), d), e)	12	12
	Pes dels RA/Totals	5	11	23	23	23	15	100	90

Seqüenciació d'UP: Continguts

UP	Títol	C1	C2	C3	C4	C5	C6
----	-------	----	----	----	----	----	----



1	Introducció als sistemes d'aprenentatge automàtic.	C1.1, C1.2					
2	Machine Learning.		C2.1, C2.2, C2.3, C2.4, C2.5, C2.6				
3	Aprenentatge supervisat.			C3.1, C3.2, C3.3, C3.4, C3.5			C6.1, C6.2, C6.3, C6.4
4	Aprenentatge no supervisat.				C4.1, C4.2, C4.3, C4.4, C4.5		C6.1, C6.2, C6.3, C6.4
5	Xarxes neuronals.					C5.1, C5.2, C5.3	C6.1, C6.2, C6.3, C6.4
6	Avaluació, optimització i implementació de models.			C3.5			C6.1, C6.2, C6.3, C6.4

De manera orientativa, la temporalització serà la següent:

UP	Títol	Trimestre
1	Introducció als sistemes d'aprenentatge automàtic.	1
2	Machine Learning.	1
3	Aprenentatge supervisat.	1,2
4	Aprenentatge no supervisat.	2
5	Xarxes neuronals.	3
6	Avaluació, optimització i implementació de models.	3

Cal remarcar que aquesta temporalització és orientativa, s'adaptarà al funcionament del curs i algunes unitats poden reubicar-se en funció

de les necessitats dels projectes o concretar-se en unitats més menudes

Aquesta concreció, juntament amb les activitats i projectes a realitzar es concretarà en les corresponents programacions d'aula.

6. Metodologia

A l'apartat 6.Enfocaments Didàctics i metodològics del PCCF s'estableixen les diferents metodologies per les que apostem als cicles formatius al nostre centre, i que prenen un enfocament didàctic basat en metodologies actives i orientades al treball pràctic en l'empresa, amb la introducció de les Aules-Empresa en modalitats presencials, la nostra adaptació de les propostes de les Aules Transformadores.

Al curs d'especialització seguirem també este enfocament, i per tant treballarem: * Aprenentatge basat en Reptes (ABR) i Projectes (ABP), mitjançant el desenvolupament primer de reptes més concrets i, més endavant, de projectes intermodulars reals complets, proposats, sempre que siga possible, en col·laboració amb empreses i organitzacions. * Aprenentatge col·laboratiu, en els propis projectes i reptes, que s'abordaran mitjançant el treball en equip i amb eines de gestió de projectes. * Classe invertida (Flipped Classroom), on l'alumnat treballa els continguts pel seu compte, i aprofita els problemes que va trobant al llarg del desenvolupament dels projectes i reptes, o en la resolució d'exercicis, per preguntar a l'aula els seus dubtes. La classe per tant esdevé un espai de resolució de dubtes i d'aplicació pràctica dels continguts. # 7. Recursos

Els recursos didàctics comprenen aquells elements, eines o materials que utilitzarem per facilitar el procés formatiu. En el present mòdul, i tenint en compte les metodologies seleccionades, disposarem de:

- Recursos materials: Es proporcionarà documentació elaborada pel professorat, així com l'accés a bibliografia especialitzada i documentació oficial de les eines i tecnologies emprades. A més, es recomanaran tutorials i manuals digitals per reforçar l'aprenentatge autònom. Tots els recursos en línia s'obtidran, principalment, de les pàgines oficials de les diferents tecnologies i eines que s'utilitzaran al llarg del curs.
- Recursos tecnològics: L'alumnat disposarà d'ordinadors amb connexió a internet i eines de desenvolupament com VSCode, gestors de contenidors com Docker, entorns per treballar en Python i eines de control de versions com Git. També s'utilitzaran plataformes de treball col·laboratiu i de gestió de continguts com Aules o GitHub i de gestió de projectes com Trello o GitHub Projects. S'intentarà treballar en entorns virtualitzats i en el núvol sempre que siga possible, per tal de facilitar l'accés a les eines i tecnologies des de qualsevol lloc i dispositiu. Així

mateix, es fomentarà l'ús de plataformes d'aprenentatge en línia per a la realització d'activitats complementàries i l'accés a recursos addicionals.

- Recursos organitzatius: Les primeres setmanes seran d'introducció als conceptes necessaris, instal·lació i configuració d'un entorn de treball i assoliment de les competències bàsiques necessàries per començar un projecte. Una vegada comencem a definir i arrancar els projectes, es planificarà la formació de grups heterogenis i s'assignaran rols i coordinació de tasques dins de cada projecte. També es tindrà en compte la temporalització adequada de les activitats i les fases dels projectes.

8. Planificació de l'ús despais i equipaments

Tal i com s'estipula a l'apartat 14. Orientacions per a l'ús d'espais, mitjans i equipaments disponibles del PCCF, al nostre centre en els cicles formatius es facilitarà el treball intermodular mitjançant l'organització d'espais flexibles i dinàmics.

En aquest punt del PCCF, es fa referència a dos espais concrets, que ens afecten en aquest mòdul, al tractar-se d'un mòdul de segon curs: L'Aula-Empresa i l'aula Emprén.

- L'Aula-Empresa és l'adaptació de les Aules Transformadores a la realitat d'un centre de Formació Professional, on s'organitza l'aula com una xicoteta empresa tecnològica, que pretén afavorir el treball per projectes. Aquesta empresa organitza l'aula de la següent forma:
 - Organització de l'aula en illes de treball per desenvolupar projectes en grups de 3/4 persones (preferiblement un nombre parell per afavorir la programació per parells)
 - Reserva d'un espai central i diferenciat per a la realització de reunions de planificació i avaluació.
 - Ús de mobiliari educatiu mòbil, com pissarres menudes i pantalles per al treball en equip.
 - Reserva d'espais per a la presentació de projectes.
- L'Aula Emprén també està disponible al centre, i permetrà el desenvolupament d'activitats que requereixen un major dinamisme, com tallers, hackatons, xerrades o ponències externes.

En principi el curs d'especialització es desenvoluparà en l'aula del grup, encara que no descartem que en algun moment es pugui fer ús d'aquests espais, si la planificació del centre ho permet.

Consideracions respecte als espais

Les consideracions respecte als espais estan especificades al PCCE. # 9. Mesures d'atenció a la diversitat i inclusió

L'atenció a la diversitat i la inclusió són aspectes fonamentals en els cicles formatius i els cursos d'especialització. En línia amb el que estableix la Constitució Espanyola (Article 27.1), que garanteix el dret a l'educació per a tothom, i d'acord amb la LOE i el RD 659/2023, que regulen l'atenció a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, el centre educatiu garanteix que l'ensenyament sigui accessible i inclusiu per a tots els alumnes, amb independència de les seves característiques personals.

Principis generals

1. Normalització, inclusió i accessibilitat:

- Tots els estudiants, inclòs l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, han de poder accedir als continguts del curs d'especialització i superar els resultats d'aprenentatge (RA) establerts, tot i les seues diferències individuals.
- El procés d'ensenyament es desenvoluparà tenint en compte la diversitat d'estils d'aprenentatge, amb l'objectiu que tots els alumnes puguin assolir les competències professionals necessàries per al seu futur laboral.

2. Adaptació de condicions facilitadores:

- Es podrà dur a terme una adaptació metodològica i organitzativa de les condicions d'aprenentatge i d'avaluació per tal de facilitar l'adquisició dels aprenentatges i assegurar-se que tots els estudiants puguin participar activament i tenir èxit en el seu procés educatiu.

Adaptacions metodològiques i organitzatives

1. Adaptacions metodològiques:

- Tot i que no es poden modificar els objectius, continguts ni criteris d'avaluació, sí que es poden fer adaptacions metodològiques que permeten a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu assolir els resultats d'aprenentatge del cicle.

- Es dissenyaran activitats d'aprofundiment o ampliació per a l'alumnat que progresse més ràpidament, de manera que puguin aprofundir en els continguts i construir coneixements més avançats. Aquestes activitats s'ajustaran al ritme i les capacitats de l'alumnat que necessite més desafiament.
- Per a l'alumnat amb dificultats d'aprenentatge, es plantejaran activitats de reforç i recuperació, orientades a consolidar els coneixements mínims i garantir que l'alumnat pugui superar els resultats d'aprenentatge establerts.
- Estratègies d'aprenentatge col·laboratiu per afavorir la inclusió de l'alumnat en grups de treball, promovent la cooperació i l'intercanvi d'experiències entre els alumnes. Com que treballarem gran part del curs en projectes i per equips, aquesta estratègia serà fonamental per a l'èxit de tots els estudiants.

2. Adaptacions organitzatives:

- Organització de l'aula: Es podrà establir un sistema de treball individualitzat per a aquells alumnes que necessitin un suport més específic, així com grups heterogenis on es pugui afavorir l'aprenentatge entre iguals, amb alumnes més avançats que ajudin als que necessiten més suport.
- Es promourà l'atenció personalitzada mitjançant tutories individuals, on es tractaran les dificultats personals o acadèmiques dels estudiants, permetent-los un seguiment més proper del seu progrés.

3. Suport a la diversitat d'estils d'aprenentatge:

- S'implementarà una metodologia diversificada que contempli diferents estratègies d'ensenyament per a l'atenció de tots els estils d'aprenentatge: visual, auditiva, kinestèsica, etc.
- Es farà ús de suports digitals i tecnologies assistives per facilitar l'accés a la informació, tant en format audiovisual com en textos adaptats.

4. Accessibilitat dels materials i recursos didàctics:

- Materials i recursos didàctics seran accessibles per a tots els alumnes, incloent-hi materials adaptats per a persones amb discapacitat auditiva, visual, o d'altres necessitats específiques. Si se veu necessari, s'implementaran tecnologies assistives i altres recursos que afavoreixin l'accessibilitat digital i l'inclusió educativa.

Avaluació inclusiva

1. Avaluació personalitzada:

- Encara que treballarem per equips, l'avaluació se podrà adaptar als ritmes d'aprenentatge de cada alumne, amb instruments que permetin valorar els progrés individuals de l'alumnat. Es prioritzarà una avaluació contínua amb retroalimentació constant, garantint que l'alumnat té accés a la informació necessària per millorar el seu aprenentatge.

2. Flexibilitat en el procés d'avaluació:

- Seguint les indicacions de l'Orde 8/2025 de la Conselleria d'Educació, es preveu una flexibilitat en el nombre de convocatòries per als alumnes amb necessitats educatives especials. Aquests estudiants podran presentar-se a l'avaluació de cada mòdul fins a 6 vegades, atenent les característiques individuals i per afavorir la seva finalització del cicle formatiu.

Procediment per a la concreció de mesures d'atenció a la diversitat i inclusió

Quan hi haja al grup algun alumne que requereixca una adaptació específica aquesta es reflexarà en la programació d'aula, indicant les adaptacions metodològiques i organitzatives que es duran a terme per a l'alumnat en particular, de manera que pugui assolir els resultats d'aprenentatge (RA) establerts per al cicle.

Per a això, el procediment suggerit és el següent:

1. Identificació de les necessitats

- En primer lloc, s'ha de fer un diagnòstic individualitzat (mitjançant la tutoria, reunions amb el departament d'orientació o informes mèdics) per identificar les necessitats educatives especials de l'alumnat. Això pot ser per dificultats d'aprenentatge, trastorns de conducta, discapacitats físiques o psíquiques, etc.

2. Adaptacions metodològiques:

- S'ha d'incloure a la programació d'aula quines estratègies metodològiques es faran servir per adaptar-se a aquestes necessitats. Per exemple, es poden incloure activitats de reforç o ampliació, adaptades als ritmes d'aprenentatge de l'alumne.

- També es poden establir suports digitals, recursos visuals, estratègies d'aprenentatge col·laboratiu, etc.

3. Adaptacions organitzatives:

- En la programació, també s'haurien d'incloure les organitzacions d'aula específiques per a l'alumnat amb necessitats educatives especials, com ara tutorització personalitzada o grups de treball específics que afavoreixin el seu aprenentatge.

4. Avaluació personalitzada:

- Es poden establir també adaptacions en l'avaluació, indicant com s'adaptaran els instruments d'avaluació per garantir que l'alumnat pugui demostrar els seus aprenentatges de manera adequada. Això pot incloure canvis en els temps per a les proves, formats d'examen adaptats o altres formes d'avaluació.

5. Seguiment:

- La programació d'aula ha de preveure un seguiment continu de l'evolució de l'alumnat per part del tutor i la seva comunicació amb l'equip docent, de manera que les adaptacions es puguin ajustar al llarg del curs si cal. # 10. Avaluació de l'aprenentatge

D'acord amb el que estableix el Reial Decret 659/2023, pel qual s'estableix l'ordenació del sistema de Formació Professional, el model d'avaluació adoptat en aquesta programació s'alinea amb un enfocament competencial, integrador i formatiu. En aquest sentit, l'avaluació es basa en:

- L'assoliment dels resultats d'aprenentatge (RA) com a element central del procés avaluat, superant el model tradicional centrat en continguts.
- Una perspectiva formativa i contínua, que permet un seguiment constant del progrés de l'alumnat i facilita la presa de decisions pedagògiques orientades a la millora.
- La coherència amb les metodologies actives emprades, garantint l'ús d'instruments i tècniques d'avaluació ajustats al desenvolupament de les activitats d'aprenentatge.

Estructura modular i treball intermodular

Cada mòdul professional compta amb unitats de programació pròpies, elaborades de manera individualitzada i alineades amb els seus respectius resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació. No obstant això, l'aplicació pràctica d'aquestes unitats es pot realitzar mitjançant projectes amb caràcter intermodular, afavorint així

la transferència de coneixements i habilitats en contextos significatius i reals. Al curs d'especialització volem afavorir aquesta intermodularitat, especialment a partir del 2n trimestre.

Metodologia de treball: ABP i SCRUM

Tal i com s'ha comentat en l'apartat de metodologia, es prioritzaran les metodologies actives, i concretament el treball per projectes (ABP). En el nostre cas, aquests seran gestionats a través del marc àgil SCRUM, adaptat a l'entorn educatiu. El desenvolupament dels projectes s'organitza en sprints d'una o dues setmanes de duració, al final dels quals l'alumnat ha de presentar els resultats obtinguts.

Durant cada sprint es preveuen les següents fases:

- Planificació de l'sprint, on es defineixen els objectius, les tasques i els lliurables.
- Seguiment i registre del procés, mitjançant fulls d'evolució i observació sistemàtica del treball individual i en equip.
- Revisió de l'sprint, on l'alumnat presenta el producte desenvolupat.
- Retrospectiva, centrada en l'anàlisi del procés de treball i les possibles millores.

Avaluació integrada i intermodular

L'avaluació dels projectes es realitza de manera intermodular, utilitzant rúbriques específiques alineades amb els RA i CA de cada mòdul implicat. Aquesta avaluació permet identificar i valorar les evidències d'aprenentatge que reflecteixen el grau d'assoliment dels resultats esperats de forma coherent i transversal.

Aquest plantejament fomenta:

- L'aprenentatge significatiu i la integració de sabers.
- El desenvolupament de competències clau com la resolució de problemes, la col·laboració i l'autonomia.
- La preparació per a l'entorn professional mitjançant la simulació de contextos reals de treball.

Relació amb els criteris d'avaluació i instruments de seguiment

Els criteris d'avaluació definits per cada mòdul serveixen com a referent per a identificar les evidències d'aprenentatge durant el desenvolupament dels projectes intermodulars. Aquests criteris es desglossen i concreten en les rúbriques d'avaluació, elaborades per cada unitat de programació/projecte, i compartides amb l'alumnat des de l'inici del procés.

Així mateix, es fa ús d'altres instruments de seguiment i registre, com ara:

- Graelles d'observació i fulls d'evolució de l'equip durant els sprints.
- Autoavaluacions i coavaluacions, vinculades a la retrospectiva d'equip.
- Registre d'evidències de productes i processos, mitjançant portafolis digitals o entorns virtuals d'aprenentatge.

Aquest conjunt d'instruments permet:

- Fer un seguiment continu i objectiu del progrés individual i col·lectiu.
- Detectar necessitats d'ajust o reforç en temps real.
- Avaluar de manera rigorosa, transparent i coherent amb els objectius del cicle formatiu.

Aquesta estratègia avaluativa assegura que cada resultat d'aprenentatge siga degudament acreditat a través de l'activitat real desenvolupada pels estudiants en el marc dels projectes, garantint l'equilibri entre l'especificitat dels mòduls i la transversalitat competencial pròpia de l'enfocament actual de la Formació Professional.

Pes dels RAs i CAs en la qualificació

A la taula amb la seqüenciació de les Unitats de Programació i els RAs es mostren els pesos relatius de cada UP i cada RA del mòdul.

UP	Títol	RA1	RA2	RA3	RA4	RA5	RA6	Pes	Hores
1	Introducció als sistemes d'aprenentatge automàtic.	a), b), c), d), e), f)						3	3



2	Machine Learning.		a), b), c), d), e)					15	15
3	Aprenentatge supervisat.			a), b), c), d), e), f), g), h)			a), b)	20	20
4	Aprenentatge no supervisat.				a), b), c), d)		a), b)	20	20
5	Xarxes neuronals.					a), b), c), d)	a), b)	20	20
6	Avaluació, optimització i implementació de models.						a), b), c), d), e)	12	12
	Pes dels RA/Totals	5	11	23	23	23	15	100	90

En la següent taula detallem aquesta relació, especificant el pes de cada CA dels RA, amb la seua aportació a la qualificació global.

Resultat d'Aprenentatge	Pond. Parcial	Pond. Total
RA1. Caracteritza la intel·ligència artificial forta i feble determinant els seus usos i possibilitats		5
RA1.a) S'han determinat les especificitats d'intel·ligència artificial forta i feble.	1	
RA1.b) S'han establert les barreres entre intel·ligència artificial i l'aprenentatge automàtic (machine learning).	1	
RA1.c) S'han diferenciat àmbits d'aplicació de la intel·ligència artificial forta i feble.	1	
RA1.d) S'han identificat els problemes als quals pot fer front l'intel·ligència artificial feble.	1	
RA1.e) S'han identificat els problemes als quals pot fer front l'intel·ligència artificial forta.	1	
RA1. f) S'han reconegut els avantatges que proporciona cada tipus en la resolució dels problemes.		
RA2. Determina tècniques i eines de sistemes d'aprenentatge automàtic (Machine Learning), testejan la seua aplicabilitat en la resolució de problemes		11



RA2.a) S'han identificat els principis dels sistemes d'aprenentatge automàtic.	2	
RA2.b) S'han determinat tipus i usos de sistemes d'aprenentatge automàtic.	2	
RA2.c) S'han determinat tècniques i eines de sistemes d'aprenentatge automàtic.	3	
RA2.d) S'han trobat diferències entre els tipus de sistemes d'aprenentatge automàtic.	1	
RA2.e) S'han associat tècniques i eines a cada tipus de sistemes d'aprenentatge automàtic.	3	
RA3. Aplica algorismes d'aprenentatge supervisat, optimitzant el resultat del model i minimitzant els riscos associats		23
RA3.a) S'han proporcionat dades etiquetades al model.	1	
RA3.b) S'han seleccionat les dades d'entrada, bé per la fase d'entrenament, fase de validació o fase de testeig de dades, entre altres.	2	
RA3.c) S'han utilitzat les dades en la fase d'entrenament per a la construcció del model aplicant característiques relevant obtingudes.	4	
RA3.d) S'ha avaluat el model amb les dades obtingudes en la fase de validació.	3	
RA3.e) S'han ajustat les dades d'aprenentatge supervisat en la fase d'ajust per millorar el rendiment de les diferents característiques o paràmetres.	4	
RA3.f) S'ha implementat el model per realitzar prediccions sobre noves dades.	3	
RA3.g) S'han detectat i minimitzat els riscos associats al model.	2	
RA3.h) S'ha optimitzat el model d'aprenentatge supervisat validant dades de prova.	4	
RA4. Aplica tècniques d'aprenentatge no supervisat relacionant-les amb els tipus de problemes que tracten de resoldre.		23
RA4.a) S'han caracteritzat els tipus de problemes que l'aprenentatge no supervisat tracta de resoldre.	4	
RA4.b) S'han caracteritzat les tècniques d'aprenentatge no supervisat utilitzades per a la resolució dels tipus de problemes esmentats.	5	
RA4.c) S'han aplicat algorismes utilitzats en l'aprenentatge no supervisat.	7	



RA4.d) S'ha optimitzat el model d'aprenentatge no supervisat validant dades de prova.	7	
RA5. Aplica models computacionals de xarxes neuronals comparant-los amb altres mètodes d'intel·ligència artificial		23
RA5.a) S'han avaluat els models neuronals per triar el més adequat per cada tipus de problema.	6	
RA5.b) S'han aplicat tècniques d'aprenentatge profund (deep learning) per entrenar xarxes neuronals.	10	
RA5.c) S'han comparat les xarxes neuronals artificials amb altres mètodes d'intel·ligència artificial.	3	
RA5.d) S'ha reconegut una xarxa neuronal entrenada a partir d'un conjunt de dades.	4	
RA6. Valora la qualitat dels resultats obtinguts en la pràctica amb sistemes d'aprenentatge automàtic integrant principis fonamentals de la computació		15
RA6.a) S'ha valorat la conveniència dels algorismes proposats per donar solució als problemes plantejats.	2	
RA6.b) S'ha avaluat l'aplicació pràctica dels principis i tècniques bàsiques dels sistemes intel·ligents.	2	
RA6.c) S'han integrat els principis fonamentals de la computació en la pràctica per seleccionar, valorar i crear nous desenvolupaments tecnològics.	3	
RA6.d) S'han desenvolupat sistemes i aplicacions informàtiques que utilitzen tècniques dels sistemes intel·ligents.	4	
RA6.e) S'han desenvolupat tècniques d'aprenentatge computacional dedicades a l'extracció automàtica d'informació a partir de grans volums de dades.	4	

Concreció a la programació d'aula

Els diferents instruments d'avaluació i la seua contribució a la qualificació d'aquests CAs es concretaran en les respectives programacions d'aula i projectes, adaptant aquestes a les metodologies més adients per a cada grup tal i com indica el RD 659/2023.

11. Activitats Complementàries i Extraescolars

Al PCCF s'especifiquen els diferents criteris i consideracions per a la proposta d'activitats complementàries i extraescolars (pertinència curricular, caràcter inclusiu, coherència amb la PD, viabilitat i informació prèvia). Dins d'este marc se plantegen una sèrie d'activitats que complementen la formació dels alumnes dels cicles formatius de grau superior. Quan alguna d'estes activitats tinga relació amb els resultats d'aprenentatge (RA) del mòdul, intentarem que l'alumnat del curs d'especialització pugui participar també.

A banda, al centre hi ha un seminari conjunt dels cursos d'especialització de IA/Big Data i Ciberseguretat, dins del marc del qual s'organitzen una sèrie de xarrades i activitats relacionades amb les dues especialitats.

12. Procediments per a l'avaluació de la programació i la pràctica docent

D'acord amb el que estableix el Projecte Curricular del Cicle Formatiu i les instruccions d'inici de curs, l'avaluació de la programació didàctica i de la pràctica docent es realitzarà de manera contínua i sistemàtica, amb l'objectiu de detectar aspectes de millora i introduir ajustos per a optimitzar el procés d'ensenyament-aprenentatge.

Els procediments que s'utilitzaran són:

1. Seguiment i revisió periòdica de la programació

- Revisió trimestral de l'adequació de les unitats de programació, temporització, activitats i recursos.
- Contrast amb l'equip docent per a garantir la coherència amb la planificació intermodular i el PCCF/PCCE.

2. Anàlisi de resultats acadèmics

- Estudi dels resultats d'aprenentatge assolits per l'alumnat en cada avaluació.
- Identificació de continguts o competències amb un grau d'assoliment inferior a l'esperat, per a ajustar estratègies metodològiques.

3. Recollida de retroalimentació

- Qüestionaris de satisfacció a l'alumnat sobre metodologia, recursos i activitats.
- Reunions de coordinació amb altres docents del mòdul i del cicle per a compartir incidències i bones pràctiques.



4. Autoavaluació de la pràctica docent

- Reflexió personal sobre l'eficàcia de les estratègies utilitzades, la gestió del temps i l'adequació dels recursos.
- Registre d'incidències i propostes de millora en un diari docent.

5. Avaluació final

- Informe final de curs que incloga una valoració global de la programació, del procés d'aprenentatge de l'alumnat i de les modificacions a incorporar en la planificació del curs següent.

Aquest procés d'avaluació contínua garantirà que la programació didàctica es mantinga actualitzada, coherent amb els objectius del cicle i adaptada a les necessitats reals de l'alumnat.